

Théorème : Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une application injective et continue.
 Alors f est strictement monotone.

En effet, supposons par l'absurde que f ne l'est pas.

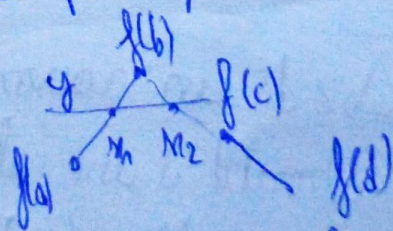
$\exists a, b, c, d \in I \mid a < b, c < d$ et $f(a) < f(b)$ et $f(c) > f(d)$

Si $b \leq c$

Si de plus $f(b) < f(c)$, posons $y = \frac{f(c) + f(b)}{2} \in]f(b), f(c)[$
 car f est continue alors $\exists x_1 \in]b, c[\mid f(x_1) = y$

de plus $y \in]f(b), f(c)[$ et car f continue alors $\exists x_2 \in]b, c[\mid f(x_2) = y$.
 Car f injective alors $x_1 = x_2$ ce qui est absurde! car que $x_1 < c < x_2$

Si $f(b) > f(c)$, en raisonnant de façon analogue en travaillant cette fois-ci avec les pts a, b et c on aboutit à une absurdité similaire



On ne peut avoir $f(b) = f(c)$ car que $b \neq c$ et f injective

Si $d < a$

Si de plus $f(d) < f(a)$, posons $y = \frac{f(d) + f(a)}{2}$ ou
 $\frac{\max(f(c), f(a))}{2}$ on a $y \in]f(d), f(a)[,]f(c), f(a)[$

et se f continue $\exists (m_1, m_2) \in \mathbb{I}_c \cap \mathbb{I} \times \mathbb{I} / y = f(x) = f(m_2)$
 donc $m_1 = m_2$ (absurde! car $m_1 < d < m_2$)

• Si $f(d) > f(a)$, par un raisonnement analogue cette fois-ci sur le triplet (d, a, b) , on aboutit à une absurdité analogue

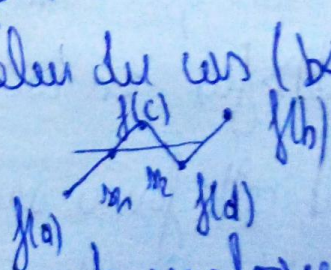
On ne peut avoir $f(d) = f(a)$ car f injective et $d \neq a$

• Si $a \leq c \leq d \leq b$, on ne peut avoir $a = c$ et $d = b$ car sinon on aurait $f(a) < f(b)$ et $f(d) = f(b) < f(a) < f(c)$

SNALG, supposons $a < c$ (en fait le cas $d \leq b$ se traite similairement). ~~Est~~ $f(a) < f(c)$ (le cas $f(a) > f(c)$ se

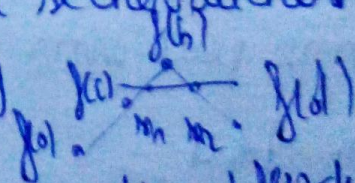
traite similairement et on ne peut avoir le cas $f(d) = f(c)$).

Un raisonnement analogue à celui du cas $(b < c \text{ et } f(b) < f(c))$ aboutit à une absurdité similaire



• Si $c \leq a \leq b \leq d$ un raisonnement analogue à celui précédent aboutit à une absurdité similaire

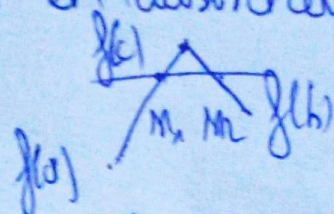
• Si enfin les intervalles $\mathbb{I}_{a,b} \cap \mathbb{I}$ et $\mathbb{I}_{c,d} \cap \mathbb{I}$ se chevauchent (SNALG on va supposer $a \leq c \leq b \leq d$)



• Si $f(c) \leq f(b)$ on raisonneant de ce cas $(b < c \text{ et } f(b) < f(c))$ avec cette fois-ci $d = \max\{f(d), \max\{f(a), f(c)\}\}$

on fait intervenir maintenant $f(a), f(c)$ pour gérer le cas $c=b$, on aboutit à une absurdité similaire

. Si $f(c) > f(b)$, en travaillant avec le triplet (a, c, b) on aboutit à une absurdité en raisonnant comme dans les cas antérieurs



D'où une absurdité générale ce qui conduit la preuve de la monotonie strict de f

Corollaire: Sachant que si f est continue et strict monotone sur I , alors f est bijective, on en déduit avec ce qui précède qu: « Si f est continue sur $I \subset \mathbb{R}$, f bijective $\Leftrightarrow f$ strict monotone »